

GBC063 · Semana 1 · Inteligência Artificial

Prof. Marcelo Keese Albertini · FACOM · UFU

Cobre as competências do resumo S01 · material de estudo · resumo

Nível Reativação

Q1 [] Defina **agente racional** segundo Russell & Norvig e explique, em no máximo 3 linhas, por que esta definição — e não o Teste de Turing — é adotada como definição operacional do curso.

Q2 [] As quatro visões clássicas da IA organizam-se em uma matriz 2×2: pensamento *vs.* ação × desempenho humano *vs.* racionalidade. Classifique cada um dos sistemas abaixo em **um** dos quatro quadrantes e justifique em 1 linha:

- (a) ELIZA (Weizenbaum, 1966)
- (b) Deep Blue (IBM, 1997)
- (c) O agente aspirador de pó da Aula B
- (d) Um modelo de linguagem treinado para prever o próximo token

Q3 [] Verdadeiro ou falso. **Justifique cada resposta em até 2 linhas.**

- (a) "O primeiro inverno da IA (1969–1980) foi causado exclusivamente por falta de poder computacional."
- (b) "Redes neurais artificiais são uma ideia dos anos 2010."

Nível Execução

Q4 [] Considere o seguinte ambiente de aspirador de pó com **três** cômodos em linha (A–B–C). O agente começa na posição B. O cômodo A está sujo; B e C estão limpos. O agente segue exatamente a lógica abaixo:

```
def agente_aspirador(percepcao):  
    posicao, sujo = percepcao  
    if sujo: return "ASPIRAR"  
    if posicao == "A": return "DIREITA"  
    if posicao == "B": return "DIREITA"  
    return "ESQUERDA"
```

Preencha a tabela de execução para os **6 primeiros passos**, indicando: posição atual, sensor (sujo/limpo), ação tomada, e estado dos cômodos após a ação. O agente limpa todos os cômodos? Em quantos passos?

Q5 [] O motor de encadeamento progressivo abaixo recebe uma base de fatos inicial e um conjunto de regras. Execute o algoritmo **passo a passo** com os dados fornecidos e indique o conjunto final de fatos.

```
fatos = {"chovendo", "temperatura < 15"}
regras = [
    ({ "chovendo", "temperatura < 15"}, "risco de gelo"),
    ({ "risco de gelo", "fechar pista"},
    ({ "chovendo", "pista molhada"},
]
```

Q6 [] Em 2023, um LLM foi capaz de passar no exame da ordem dos advogados (Bar Exam) dos EUA sem ter recebido uma única regra explícita sobre direito. Usando os conceitos da Semana 1, explique **por que isso é um fato tão significativo** na história da IA. Se não obteve uma resposta completa, use o roteiro: (1) como um sistema especialista resolveria o Bar Exam? (2) por que essa abordagem falharia? (3) o que o LLM fez de diferente?

Nível Análise

Q7 [] Considere a afirmação de Sutton (2019):

“Métodos gerais que alavancam computação são, em última instância, os mais efetivos — e por uma grande margem. A maioria do esforço em IA é gasto tentando construir conhecimento em agentes; isso ajuda no curto prazo, mas no longo prazo atinge um platô.”

- (a) Por que conhecimento artesanal *necessariamente* atinge um platô, enquanto métodos que aprendem de dados não? (Dica: pense no que acontece quando você dobra a quantidade de dados ou de computação em cada caso.)
- (b) Dê um exemplo **concreto** de um sistema que atingiu esse platô e explique *o que especificamente* o limitou.

Q8 [] O efeito ELIZA — atribuir inteligência onde há apenas casamento de padrões — foi documentado em 1966. Ele persiste em 2025 com LLMs?

- (a) Aponte **uma semelhança** entre ELIZA e um LLM moderno que torna o efeito ELIZA relevante hoje.
- (b) Aponte **uma diferença fundamental** que torna a comparação enganosa.
- (c) Em no máximo 4 linhas: um LLM é “só casamento de padrões”? Justifique.

Nível Síntese

Q9 [] Projete um experimento mental: você herda um sistema especialista médico com 10.000 regras, desenvolvido ao longo de 15 anos por uma equipe de 20 engenheiros de conhecimento. O sistema tem 92% de acurácia em diagnóstico.

- (a) Identifique **três** cenários em que este sistema falharia de forma sistemática que um modelo de ML treinado sobre os mesmos dados não falharia.

- (b) Para cada cenário, explique **por que** a natureza artesanal das regras é a causa raiz da falha.
- (c) Proponha uma arquitetura híbrida (simbólico + aprendizado) que combine o melhor dos dois mundos para este domínio. Descreva em no máximo 6 linhas.

Q10 [] O treinamento do GPT usa a mesma estrutura de loop que o agente aspirador da Aula B: **percepção** → **decisão** → **ação**. A diferença está na complexidade de `decidir()`.

- (a) No aspirador, `decidir()` é uma função com 4 regras `if`. No GPT, `decidir()` é uma rede neural com centenas de bilhões de parâmetros. **Por que**, conceitualmente, a mesma interface de 4 linhas funciona para ambos? O que isso revela sobre o paradigma de agentes?
- (b) A Bitter Lesson argumenta que conhecimento artesanal atinge um platô. O prompt engineering — escrever instruções cuidadosas para um LLM — é uma forma de conhecimento artesanal? Justifique em até 5 linhas.